2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $0<a<2$，复数 z 的实部为 a，虚部为 1，则 $|z|$ 的取值范围是（ ）

A. $(1,5)$　　B. $(1,3)$　　C. $\left(1,\sqrt{5}\right)$　　D. $\left(1,\sqrt{3}\right)$

【答案】**C**

【解析】
由复数模的定义，$|z|=\sqrt{(operatorname\{Re\}z)^2+(operatorname\{Im\}z)^2}=\sqrt{a^2+1}$. 因为 $0<a<2$，所以 $0<a^2<4$，从而 $1<a^2+1<5$. 两边均为正数，开平方得 $1<|z|<\sqrt{5}$，故选 C.

2. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若 $a_1=\frac{1}{2}$，$S_4=20$，则 $S_6=$（ ）

A. 16　　B. 24　　C. 36　　D. 48

【答案】**D**

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由前 n 项和公式 $S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)$，得 $20=S_4=\frac{4}{2}\left(2\times\frac{1}{2}+3d\right)=2(1+3d)$，所以 $d=3$. 因此 $S_6=\frac{6}{2}\left(2\times\frac{1}{2}+5\times3\right)=3(1+15)=48$，故选 D.

3. 某校共有学生 2000 名，各年级男、女生人数如下表. 已知在全校学生中随机抽取 1 名，抽到二年级女生的概率是 0.19. 现用分层抽样的方法在全校抽取 64 名学生，则应在三年级抽取的学生人数为（ ）

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

A. 24　　B. 18　　C. 16　　D. 12

【答案】**C**

【解析】
设二年级女生人数为 x. 由抽到二年级女生的概率，$\frac{x}{2000}=0.19$，所以 $x=380$. 于是二年级共有 $380+370=750$ 人，一年级共有 $373+377=750$ 人，三年级共有 $2000-750-750=500$ 人. 分层抽样时各层抽取人数与该层人数成正比，所以三年级抽取 $64\times\frac{500}{2000}=16$ 人，故选 C.

4. 若变量 x，y 满足 $begin\{cases\}2x+y\le40,\backslash\ x+2y\le50,\backslash\ x\ge0,\backslash\ y\ge0.end\{cases\}$，则 $z=3x+2y$ 的最大值是（ ）

A. 90　　B. 80　　C. 70　　D. 40

【答案】**C**

【解析】
目标函数是线性的，最大值在可行域的顶点处取得. 由 $x \geq 0$，$y \geq 0$ 及两条约束直线可得四个顶点： 坐标轴上的交点分别为 $(20,0)$ 和 $(0,25)$，两条直线 $2x+y=40$，$x+2y=50$ 的交点由

$$begin\{cases\}2x+y=40,\\ x+2y=50end\{cases\}$$

解得 $(x,y)=(10,20)$，另一个顶点为 $(0,0)$. 在四个顶点处，$z(0,0)=0$，$z(20,0)=60$，$z(10,20)=70$，$z(0,25)=50$. 因此最大值为 70，故选 C.

5. 将正三棱柱截去三个角（如图 1 所示 A，B，C 分别是 $\triangle GHI$ 三边的中点）得到几何体如图 2，则该几何体按图 2 所示方向的侧视图（或称左视图）为（ ）

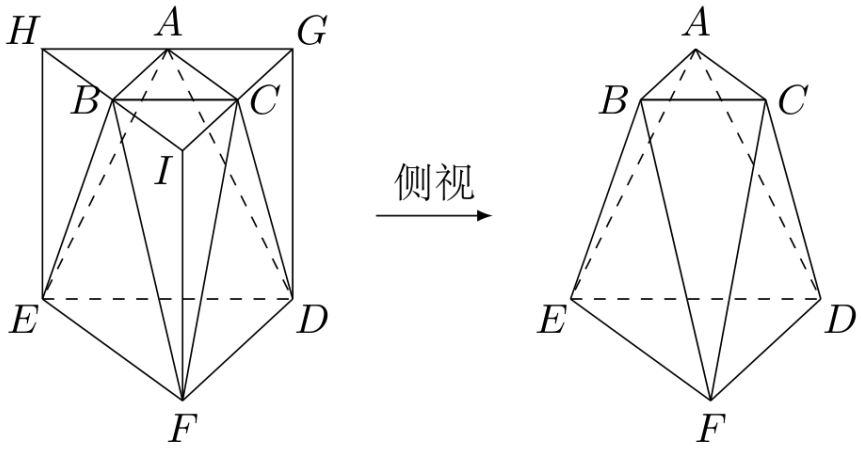
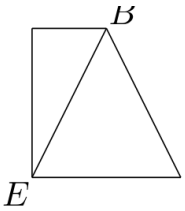
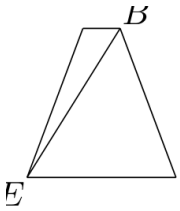


图 1　　图 2

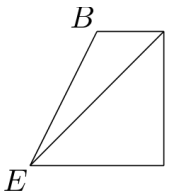
A.



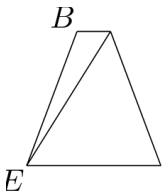
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
沿图 2 箭头方向作正投影，将投影方向上的重合点合并. 由图 2 各棱的相对位置， 投影外轮廓的左边为竖直线段，上、下边分别为水平线段，右边为斜线段； 同时，棱 EB 的投影是从左下顶点 E 到上部顶点 B 的内线段. 逐一比较四个选项，只有选项 A 同时满足这个外轮廓和这条内投影线，故选 A.

6. 已知命题 p：所有有理数都是实数，命题 q：正数的对数都是负数，则下列命题中为真命题的是（ ）

A. $(negp)lorq$
B. $pwedgeq$
C. $(negp)wedge(negq)$
D. $(negp)lor(negq)$

【答案】**D**

【解析】
每个有理数都属于实数集，所以命题 p 为真，$negp$ 为假．取正数 1，其任意合法底数的对数均为 0，不是负数，所以“正数的对数都是负数”的命题 q 为假，$negq$ 为真．于是四个选项的真假依次为 $(negp)lorq$ 假，$pwedgeq$ 假，$(negp)wedge(negq)$ 假，$(negp)lor(negq)$ 真．故选 D.

7. 设 $a\in\mathbb{R}$，若函数 $y=e^{ax}+3x$（$x\in\mathbb{R}$）有大于零的极值点，则（ ）

A. $a>-3$　　B. $a<-3$　　C. $a>-\frac{1}{3}$　　D. $a<-\frac{1}{3}$

【答案】**B**

【解析】
令 $f(x)=e^{ax}+3x$．若 $a\geq 0$，则 $f'(x)=ae^{ax}+3>0$，函数严格递增，不存在极值点．因此必须有 $a<0$．此时极值点应满足 $f'(x)=ae^{ax}+3=0$，即 $e^{ax}=-\frac{3}{a}>0$，从而 $x_0=\frac{1}{a}\ln\left(-\frac{3}{a}\right)$．由于 $a<0$，条件 $x_0>0$ 等价于 $\ln\left(-\frac{3}{a}\right)<0$，即 $0\leftarrow\frac{3}{a}<1$，进一步得到 $a\leftarrow 3$．当 $a\leftarrow 3$ 时，临界点确实存在，且 $f''(x_0)=a^2e^{ax_0}=a^2\left(-\frac{3}{a}\right)=-3a>0$，所以它是极小值点．因此应选 B.

8. 在平行四边形 $ABCD$ 中，AC 与 BD 交于点 O，E 是线段 OD 的中点，AE 的延长线与 CD 交于点 F．若 $\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{b}$，则 $\overrightarrow{AF}=$（ ）

A. $\frac{1}{4}\boldsymbol{a}+\frac{1}{4}\boldsymbol{b}$
B. $\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$
C. $\frac{2}{3}\boldsymbol{a}+\frac{2}{3}\boldsymbol{b}$
D. $\frac{1}{3}\boldsymbol{a}+\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$

【答案】**B**

【解析】
以 O 为原点．因为对角线互相平分，$\overrightarrow{OA}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OC}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{OD}=\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$．又因 E 是 OD 的中点，$\overrightarrow{OE}=\frac{1}{4}\boldsymbol{b}$，故 $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{OE}-\overrightarrow{OA}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{4}\boldsymbol{b}$.

设 F 在直线 AE 上，则存在实数 t 使

$$\overrightarrow{OF}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+t\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{4}\boldsymbol{b}\right)$$

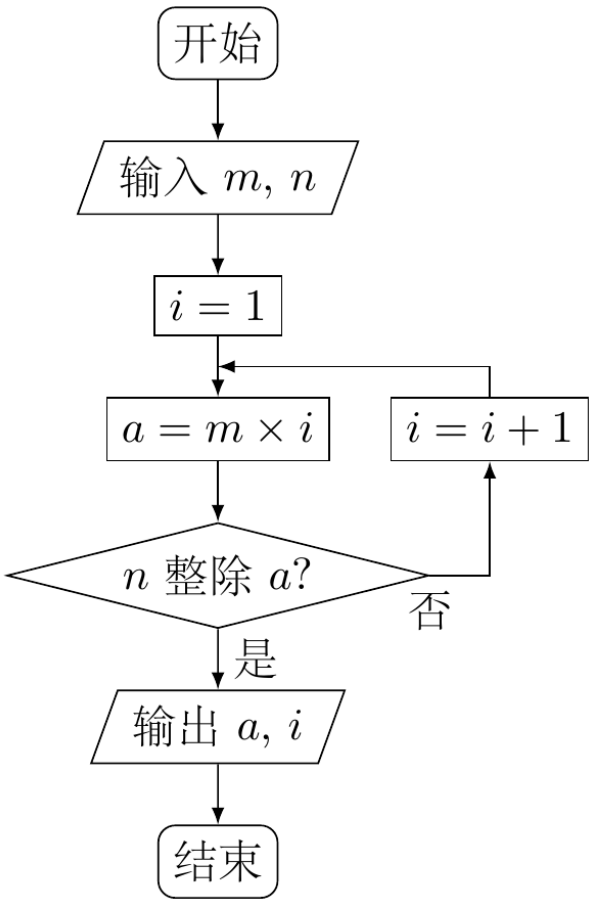
又 $F\in CD$，而 $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OC}$，故存在实数 s 使

$$\overrightarrow{OF}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+s\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{b}-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}\right)$$

比较 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的系数，得到 $t+s=2$，$t=2s$，所以 $t=\frac{4}{3}$，$s=\frac{2}{3}$．于是 $\overrightarrow{AF}=tarrow(AE)=\frac{4}{3}\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{1}{4}\boldsymbol{b}\right)=\frac{2}{3}\boldsymbol{a}+\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$，故选 B.

填空题

9. 阅读如图的程序框图，若输入 $m=4$，$n=6$，则输出 $a=$_____{}，$i=$_____{}.（注：框图中的赋值符号“=”也可以写成“$leftarrow$”或“:=”）



【答案】$a=12)$，$(i=3$

【解析】
程序先赋值 $i=1$，再按 $a=mi$ 计算 a，只有当 n 整除 a 时才输出．输入 $m=4$，$n=6$ 后逐次计算：$i=1$ 时 $a=4$，6 不能整除 4，故令 $i=2$；$i=2$ 时 $a=8$，6 不能整除 8，故令 $i=3$；$i=3$ 时 $a=12$，且 6 mid 12，程序停止．因此输出 $a=12$，$i=3$.

10. 已知 $\left(1+kx^2\right)^6$（k 是正整数）的展开式中，x^8 的系数小于 120，则 $k=$_____{}.

【答案】**1**

【解析】
在二项式 $\left(1+kx^2\right)^6$ 中，若取 r 个 kx^2，所得项的次数为 $2r$．要得到 x^8，必须有 $2r=8$，即 $r=4$．所以 x^8 的系数为 $C_6^4k^4=15k^4$．由题意 $15k^4<120$，得到 $k^4<8$．由于 k 是正整数，若 $k\geq 2$，则 $k^4\geq 16>8$，故只能取 $k=1$.

11. 经过圆 $x^2+2x+y^2=0$ 的圆心 C 且与直线 $x+y=0$ 垂直的直线方程是_____{}.

【答案】$y=x+1$

【解析】
将圆的方程配方：$x^2+2x+y^2=0\Leftrightarrow(x+1)^2+y^2=1$，所以圆心为 $C(-1,0)$. 直线 $x+y=0$ 化为 $y=-x$，斜率为 -1，与它垂直的直线斜率为 1. 过 $(-1,0)$ 的斜率为 1 的直线为 $y-0=1(x-(-1))$，即 $y=x+1$.

12. 已知函数 $f(x)=(\sin x-\cos x)\sin x$，$x\in\mathbb{R}$，则 $f(x)$ 的最小正周期是_____{}.

【答案】π

【解析】
由二倍角公式，

$$f(x)=\sin^2 x-\sin x\cos x=\frac{1-\cos 2x}{2}-\frac{\sin 2x}{2}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

正弦项的自变量系数为 2，所以 π 是它的周期. 若 $T>0$ 是该函数的周期，则对任意 x，正弦项也必须满足 $\sin\left(2x+2T+\frac{\pi}{4}\right)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$. 这对所有自变量成立时，必须有 $2T=2k\pi$，其中 k 为正整数，故最小的正周期为 $T=\pi$.

选考题：填空题

13. 已知曲线 C_1，C_2 的极坐标方程分别为 $\rho\cos\theta=3$，$\rho=4\cos\theta$（$\rho\geq 0$，$0\leq\theta<\frac{\pi}{2}$），则曲线 C_1 与 C_2 交点的极坐标为_____{}.

【答案】$\left(2\sqrt{3},\frac{\pi}{6}\right)$

【解析】
交点同时满足两条极坐标方程. 将 $\rho=4\cos\theta$ 代入 $\rho\cos\theta=3$，得 $4\cos^2\theta=3$. 由 $0\leq\theta<\frac{\pi}{2}$，知 $\cos\theta>0$，所以 $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而 $\theta=\frac{\pi}{6}$. 再代入 $\rho=4\cos\theta$，得到 $\rho=2\sqrt{3}$，且满足 $\rho\geq 0$. 因此交点的极坐标为 $\left(2\sqrt{3},\frac{\pi}{6}\right)$.

14. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2+x+|a-\frac{1}{4}|+|a|=0$ 有实根，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left[0,\frac{1}{4}\right]$

【解析】
记常数项为 $c=|a-\frac{1}{4}|+|a|$. 方程 $x^2+x+c=0$ 有实根，当且仅当

$$\Delta=1-4c\geq 0,\text{即}|a-\frac{1}{4}|+|a|\leq\frac{1}{4}$$

分三段计算左端：

$$|a-\frac{1}{4}|+|a|=begin\{cases\}\frac{1}{4}-2a,a<0,\backslash\ \frac{1}{4},0\leq a\leq\frac{1}{4},\backslash\ 2a-\frac{1}{4},a>\frac{1}{4}.end\{cases\}$$

当 $a<0$ 时左端大于 $\frac{1}{4}$，当 $a>\frac{1}{4}$ 时左端也大于 $\frac{1}{4}$，只有中间区间满足不等式. 所以 a 的取值范围为 $\left[0,\frac{1}{4}\right]$.

15. 已知 PA 是圆 O 的切线，切点为 A，$PA=2$. AC 是圆 O 的直径，PC 与圆 O 交于点 B，$PB=1$，则圆 O 的半径 $R=$_____{}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】

由点 P 的切线与割线定理，$PA^2 = PB \cdot PC$. 代入 $PA = 2$，$PB = 1$，得 $4 = 1 \cdot PC$，所以 $PC = 4$. 半径 OA 垂直切线 PA，而 A，O，C 共线，故 $PA \perp AC$，三角形 PAC 在 A 处为直角三角形. 由勾股定理，$AC = \sqrt{PC^2 - PA^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$. 又 AC 是直径，故 $2R = AC = 2\sqrt{3}$，得到 $R = \sqrt{3}$.

解答题

16. 已知函数 $f(x) = A\sin(x + \phi)$（$A > 0$，$0 < \phi < \pi$），$x \in \mathbb{R}$ 的最大值是 1，其图象经过点 $M\left(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2}\right)$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 已知 α，$\beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，且 $f(\alpha) = \frac{3}{5}$，$f(\beta) = \frac{12}{13}$，求 $f(\alpha - \beta)$ 的值.

【解析】

1. （1）因为 $\sin(x + \phi)$ 的最大值为 1，且 $A > 0$，

所以 $f(x)$ 的最大值为 A. 由题设最大值为 1，得到 $A = 1$. 点 $M\left(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2}\right)$ 在函数图象上，所以 $\sin\left(\frac{\pi}{3} + \phi\right) = \frac{1}{2}$. 由 $0 < \phi < \pi$，有 $\frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{3} + \phi < \frac{4\pi}{3}$. 在此区间内满足正弦值为 $\frac{1}{2}$ 的角只有 $\frac{5\pi}{6}$，故 $\frac{\pi}{3} + \phi = \frac{5\pi}{6}$，即 $\phi = \frac{\pi}{2}$. 因此 $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$.

1. （2）由第一问，$f(x) = \cos x$. 因为 α，$\beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，

两角的正弦均为正数. 于是 $\cos\alpha = \frac{3}{5}$，$\sin\alpha = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$，$\cos\beta = \frac{12}{13}$，$\sin\beta = \sqrt{1 - \frac{144}{169}} = \frac{5}{13}$. 利用余弦差角公式，$f(\alpha - \beta) = \cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$，所以

$$f(\alpha - \beta) = \frac{3}{5} \cdot \frac{12}{13} + \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{13} = \frac{36 + 20}{65} = \frac{56}{65}$$

17. 随机抽取某厂的某种产品 200 件，经质检，其中有一等品 126 件，二等品 50 件，三等品 20 件，次品 4 件. 已知生产 1 件一、二、三等品获利分别为 6 万元，2 万元，1 万元，则 1 件次品亏损 2 万元. 设 1 件产品的利润（单位：万元）为 ξ.

1. (1) 求 ξ 的分布列；
2. (2) 求 1 件产品的平均利润（即 ξ 的数学期望）；
3. (3) 经技术革新后，仍有四个等级的产品，但次品率降为 1%，一等品率提高为 70%. 如果此时要求 1 件产品的平均利润不小于 4.73 万元，则三等品率最多是多少？

【解析】

1. （1）根据产品等级，ξ 的可能取值及其概率分别为

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center} 因为 $\frac{63}{100} + \frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{50} = 1$，这确实给出 ξ 的完整分布列.

1. （2）由数学期望定义，1 件产品的平均利润为

$$E(\xi) = 6 \cdot \frac{63}{100} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{10} - 2 \cdot \frac{1}{50} = \frac{217}{50} = 4.34$$

万元.

1. （3）设技术革新后三等品率为 u，则二等品率为

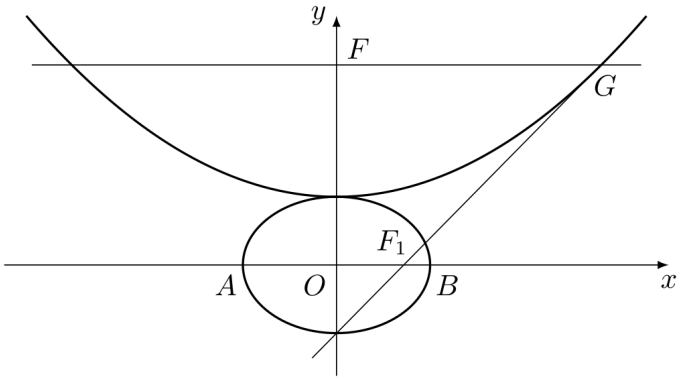
$1 - 70\% - 1\% - u = 29\% - u$. 因为概率非负，需有 $0 \le u \le 29\%$. 此时平均利润为

$$6 \cdot 70\% + 2(29\% - u) + u - 2 \cdot 1\% = 4.76 - u$$

由平均利润不小于 4.73 万元，$4.76 - u \ge 4.73$，所以 $u \le 0.03 = 3\%$. 这个值满足概率非负条件，故三等品率最多为 3%.

18. 设 $b>0$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{2b^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，抛物线方程为 $x^2=8(y-b)$. 如图所示，过点 $F(0,b+2)$ 作 x 轴的平行线，与抛物线在第一象限的交点为 G. 已知抛物线在点 G 的切线经过椭圆的右焦点 F_1.

1. (1) 求满足条件的椭圆方程和抛物线方程；
2. (2) 设 A，B 分别是椭圆长轴的左、右端点，试探究在抛物线上是否存在点 P，使得 $\triangle ABP$ 为直角三角形？若存在，请指出共有几个这样的点，并说明理由（不必具体求出这些点的坐标）.



【解析】

1. （1）椭圆的长半轴、短半轴分别为 $\sqrt{2}b$、b，

所以焦距半长为 $\sqrt{\left(\sqrt{2}b\right)^2-b^2}=b$，右焦点为 $F_1(b,0)$. 直线 $y=b+2$ 与抛物线的第一象限交点满足 $x_G^2=8((b+2)-b)=16$，所以 $G=(4,b+2)$. 对 $x^2=8(y-b)$ 隐函数求导，得 $2x=8y'$，故在 G 处切线斜率为 $y'=\frac{x_G}{4}=1$. 切线方程为 $y-(b+2)=x-4$，即 $y=x+b-2$. 因为该切线经过 $F_1(b,0)$，代入得 $0=b+b-2$，所以 $b=1$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，抛物线方程为 $x^2=8(y-1)$.

1. （2）由第一问，椭圆长轴端点为 $A\left(-\sqrt{2},0\right)$，$B\left(\sqrt{2},0\right)$.

设抛物线上点 $P(x,y)$，则 $x^2=8(y-1)$，从而 $y\geq 1$.

若直角在 P，则 $\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB)=0$，即 $x^2+y^2=2$. 联立抛物线方程，得 $y^2+8y-10=0$，所以 $y=-4\pm sqrt(26)$. 由于 $y\geq 1$，只能取 $y=-4+\sqrt{26}>1$. 此时 $x^2=8(y-1)>0$，故有两个相反的 x 值，得到 2 个点.

若直角在 A，则 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(AP)=0$. 因为 $\overrightarrow{AB}=\left(2\sqrt{2},0\right)$，所以 $x=-\sqrt{2}$，代入抛物线方程得 $y=1+\frac{2}{8}=\frac{5}{4}$，得到 1 个点. 同理，若直角在 B，则 $x=\sqrt{2}$，仍得 $y=\frac{5}{4}$，得到 1 个点. 三类点的横坐标条件不同，互不重复，因此共有 $2+1+1=4$ 个点.

19. 设 $k\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=begin{cases}\frac{1}{1-x},x<1,\\ -\sqrt{x-1},x\geq 1,end{cases}$ $F(x)=f(x)-kx$，$x\in\mathbb{R}$. 试讨论函数 $F(x)$ 的单调性.

【解析】

当 $x<1$ 时，$F(x)=\frac{1}{1-x}-kx$，所以 $F'(x)=\frac{1}{(1-x)^2}-k$. 若 $k\leq 0$，则 $F'(x)>0$，故 F 在 $(-\infty,1)$ 上单调递增. 若 $k>0$，令 $F'(x)=0$，得唯一临界点 $x_0=1-\frac{1}{\sqrt{k}}<1$. 因为 $\frac{1}{(1-x)^2}<k$ 等价于 $x<x_0$，所以 $F'(x)<0$（$x<x_0$），$F'(x)>0$（$x_0<x<1$）. 因此此时 F 在 $(-\infty,x_0)$ 上单调递减，在 $(x_0,1)$ 上单调递增.

当 $x>1$ 时，$F(x)=-\sqrt{x-1}-kx$，所以 $F'(x)=-\frac{1}{2\sqrt{x-1}}-k$. 若 $k\geq 0$，则 $F'(x)<0$，并且 $F(1)=-k$，故 F 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减. 若 $k<0$，令 $F'(x)=0$，得 $x_1=1+\frac{1}{4k^2}>1$. 此时 $F'(x)<0$（$1<x<x_1$），$F'(x)>0$（$x>x_1$），所以 F 在 $[1,x_1]$ 上单调递减，在 $[x_1,+\infty)$ 上单调递增.

最后，$\lim_{x\to 1^-}F(x)=+\infty$，而 $F(1)=-k$，故函数在 $x=1$ 处不连续. 当 $k\leq 0$ 时，左侧已递增但靠近 1 的函数值趋于 $+\infty$，不可能与有限的 $F(1)$ 组成整个实轴上的递增函数；同时左侧递增也排除了整个实轴上的递减函数；当 $k>0$ 时，左侧在 x_0 两侧先减后增，已经不是单调函数. 因此对任意 $k\in\mathbb{R}$，F 都不在整个 $\mathbb{R}$ 上单调.

20. 如图所示，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是半径为 R 的圆的内接四边形，其中 BD 是圆的直径，$\angle ABD=60^{\circ}$，$\angle BDC=45^{\circ}$. PD 垂直底面 $ABCD$，$PD=2\sqrt{2}R$. E，F 分别是 PB，CD 上的点，且 $\frac{PE}{EB}=\frac{DF}{FC}$. 过点 E 作 BC 的平行线交 PC 于 G.

1. (1) 求 BD 与平面 ABP 所成角 θ 的正切值；
2. (2) 证明：$\triangle EFG$ 是直角三角形；
3. (3) 当 $\frac{PE}{EB}=\frac{1}{2}$ 时，求 $\triangle EFG$ 的面积.

【解析】

1. （1）在底面内取圆心 O 为原点，令直径 BD 为 x 轴，

取 $B(-R,0,0)$，$D(R,0,0)$，底面为 $z=0$. 由 $\angle ABD=60^{\circ}$，并取图示一侧的点，得 $A\left(-\frac{R}{2},\frac{\sqrt{3}R}{2},0\right)$；由 $\angle BDC=45^{\circ}$，得 $C(0,-R,0)$. 这些点均在圆 $x^2+y^2=R^2$ 上，且满足题设角度条件. 由于 $PD\perp$ 底面且 $PD=2\sqrt{2}R$，可取 $P\left(R,0,2\sqrt{2}R\right)$.

平面 ABP 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{BA}timesarrow(BP)=R^2\left(\sqrt{6},-\sqrt{2},-\sqrt{3}\right)$，$|\boldsymbol{n}|=R^2\sqrt{11}$. 取 BD 的单位方向向量 $\boldsymbol{d}=(1,0,0)$. 直线与平面所成角满足 $\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{d}cdotbold(n)|}{|\boldsymbol{d}||\boldsymbol{n}|}$，所以 $\sin\theta=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{11}}$，$\cos\theta=\sqrt{1-\frac{6}{11}}=\sqrt{\frac{5}{11}}$. 因此 $\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\sqrt{\frac{6}{5}}$.

1. （2）设 $t=\frac{PE}{EB}=\frac{DF}{FC}>0$. 则

$\frac{PE}{PB}=\frac{t}{1+t}$. 在三角形 PBC 中，由于 $EG\parallel BC$，所以相似三角形给出 $\frac{PG}{PC}=\frac{PE}{PB}=\frac{t}{1+t}$. 由内分点公式，$E\left(\frac{1-t}{1+t}R,0,\frac{2\sqrt{2}}{1+t}R\right)$，$F\left(\frac{1}{1+t}R,-\frac{t}{1+t}R,0\right)$，$G\left(\frac{1}{1+t}R,-\frac{t}{1+t}R,\frac{2\sqrt{2}}{1+t}R\right)$. 于是 $\overrightarrow{EG}=\left(\frac{t}{1+t}R,-\frac{t}{1+t}R,0\right)$，$\overrightarrow{FG}=\left(0,0,\frac{2\sqrt{2}}{1+t}R\right)$. 两向量的内积为 0，故 $EG\perp FG$，$\triangle EFG$ 是以 G 为直角顶点的直角三角形.

1. （3）当 $t=\frac{1}{2}$ 时，

$\frac{t}{1+t}=\frac{1}{3}$，且 $|BC|=\sqrt{(R-0)^2+(0+R)^2}=\sqrt{2}R$. 因此 $|EG|=\frac{1}{3}|BC|=\frac{\sqrt{2}R}{3}$. 又 $|FG|=\frac{1}{1+t}PD=\frac{2}{3}\cdot 2\sqrt{2}R=\frac{4\sqrt{2}R}{3}$. 由直角三角形面积公式，$S_{\triangle EFG}=\frac{1}{2}|EG||FG|=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}R}{3}\cdot\frac{4\sqrt{2}R}{3}=\frac{4R^2}{9}$.

21. 已知 p，q 是实数，α，β 为方程 $x^2-px+q=0$ 的两个实根，数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=p$，$x_2=p^2-q$，$x_n=px_{n-1}-qx_{n-2}$（$n=3$，4，…）.

1. (1) 证明：$\alpha+\beta=p$，$\alpha\beta=q$；
2. (2) 求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式；
3. (3) 若 $p=1$，$q=\frac{1}{4}$，求 $\{x_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

1. (1) 因为 α，β 是方程的两个根，

所以二次多项式可因式分解为

$$x^2-px+q=(x-\alpha)(x-\beta)=x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta$$

比较两种展开式中同次项的系数，得到 $\alpha+\beta=p$，$\alpha\beta=q$.

1. (2) 由第一问，$\alpha^2=p\alpha-q$，$\beta^2=p\beta-q$.

定义 $u_n=\sum_{j=0}^{n}\alpha^{n-j}\beta^j$. 则 $u_1=\alpha+\beta=p=x_1$，并且 $u_2=\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-\alpha\beta=p^2-q=x_2$. 再利用 $p=\alpha+\beta$，$q=\alpha\beta$，有

$$begin\{aligned\}pu_{n-1}-qu_{n-2}=(\alpha+\beta)\sum_{j=0}^{n-1}\alpha^{n-1-j}\beta^j-\alpha betasum_{j=0}^{n-2}\alpha^{n-2-j}\beta^j \setminus =\sum_{j=0}^{n}\alpha^{n-j}\beta^j=u_n.end\{aligned\}$$

所以 $\{u_n\}$ 与 $\{x_n\}$ 具有相同的前两项和递推关系， 由递推确定性知

$$x_n=u_n=\sum_{j=0}^{n}\alpha^{n-j}\beta^j$$

若 $\alpha\neq\beta$，这是等比和，故 $x_n=\frac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta}$； 若 $\alpha=\beta$，则每项均为 α^n，共有 $n+1$ 项， 故 $x_n=(n+1)\alpha^n$.

1. (3) 当 $p=1$，$q=\frac{1}{4}$ 时，根方程为

$x^2-x+\frac{1}{4}=0$，即 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=0$，所以 $\alpha=\beta=\frac{1}{2}$. 由第二问的重根情形， $x_n=(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^n=\frac{n+1}{2^n}$. 因此

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k+1}{2^k}=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}=\left(2-\frac{n+2}{2^n}\right)+\left(1-\frac{1}{2^n}\right)=3-\frac{n+3}{2^n}$$

这里使用了有限和 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}=1-\frac{1}{2^n}$ 以及 $\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}=2-\frac{n+2}{2^n}$， 所以 $S_n=3-\frac{n+3}{2^n}$.